



FARM SIMULATOR

Un jeu de gestion de ferme en vue du dessus

Unreal Engine 5.7

100% C++

Mono-joueur

PC (Windows)



Concept

Farm Simulator est un jeu de gestion de ferme vu du dessus, inspiré de titres comme *Stardew Valley*. Le joueur incarne un(e) fermier(ère) qui doit faire fructifier son exploitation en une année (4 saisons) : labourer la terre, planter des graines, attendre la récolte, vendre les produits, et réinvestir pour agrandir sa fortune.

Objectif : atteindre **5000 \$** avant la fin de la première année (l'argent de départ est de 1000 \$).

Boucle de gameplay

Labourer → Planter → Attendre → Récolter → Vendre → Réinvestir

Calendrier

- 4 saisons : Printemps, Été, Automne, Hiver
- 30 jours par saison (120 jours / année)
- Cycle jour/nuit avec éclairage dynamique
- Vitesse de jeu réglable : x1 / x2 / x4

Multiplicateurs de pousse

- Printemps : x1.2 (pousse rapide)
- Été : x1.5 (pousse la plus rapide)
- Automne : x1.0 (normal)
- Hiver : x0.0 (rien ne pousse)

Les 6 cultures

Culture	Coût de la graine	Prix de vente	Jours / étape de pousse
 Blé	15 \$	35 \$	4 jours
 Carotte	20 \$	50 \$	5 jours
 Pomme de terre	30 \$	70 \$	6 jours
 Maïs	40 \$	110 \$	7 jours
 Fraise	55 \$	150 \$	8 jours
 Citrouille	70 \$	220 \$	9 jours

Chaque culture pousse à travers **5 stades visuels distincts** avec de vrais modèles 3D (et non de simples formes qui grossissent) : le maïs, par exemple, passe par 4 modèles de maïs réellement différents à mesure qu'il mûrit.

 Contrôles (clavier AZERTY)

Touche	Action
Z Q S D	Se déplacer
E	Interagir (labourer / planter / récolter / vendre)
C	Changer la culture sélectionnée
1 / 2 / 3	Vitesse de jeu x1 / x2 / x4
F5	Sauvegarder la partie
F9	Charger la partie
R	Rejouer (après la fin de l'année)

Un rappel permanent de ces touches est affiché en bas de l'écran pendant toute la partie.

Sauvegarde

- **Sauvegarde automatique** chaque nouveau jour en jeu.
- **Sauvegarde / chargement manuels** via F5 / F9.
- Conserve : argent, calendrier, inventaire, état de chaque parcelle (labourée, culture plantée, stade de pousse).

Fin de partie

À la fin de la première année (jour 120), un écran de bilan s'affiche indiquant si l'objectif de 5000 \$ a été atteint (Victoire) ou non. Le joueur peut alors recommencer une nouvelle partie avec la touche R.

Technique

Moteur & architecture

- Unreal Engine 5.7
- 100% code C++ (aucun Blueprint à maintenir)
- Monde entièrement généré par code au lancement
- Interface utilisateur (HUD) construite en code (UMG/Slate)

Assets

- Modèles 3D : packs Kenney "Nature Kit" / "Food Kit" (CC0)
- Musique d'ambiance : piste CC0 (OpenGameArt)
- Décor : clôtures, arbres, fleurs, rochers

Code source

Le projet est versionné sur GitHub : <https://github.com/CocoB1103/FarmSimulator>

Voir `DEVELOPMENT_NOTES.md` à la racine du dépôt pour le détail des choix techniques et des problèmes résolus pendant le développement.